

Devoir surveillé
Première session
Année universitaire 2025-2026
1^{er} octobre 2025

Notes :

- Le seul document autorisé est le support de cours sans exercices corrigés. Tout support de cours en contenant sera confisqué pendant l'examen.
- L'usage d'une machine à calculer non communicante est autorisé.

EXERCICE 1: Minimum théorique

Soit la fonction $f(x, y) = \frac{1}{4}(x - 1)^4 + (y - 2)^4$.

1. Dessiner les courbes de niveaux $f(x, y) = c$ pour $c = 1$ et $c = 2$.
2. Calculer le gradient de f .
3. Évaluer le gradient de f au point $(0, \frac{3}{2})$, et le représenter sur la figure.
4. Évaluer le gradient directionnel de f au point $(0, \frac{3}{2})$ dans la direction $(4, 3)$.
5. Représenter les gradients calculés aux deux questions précédentes sur le graphique avec les courbes de niveau.
6. Trouver la direction dans laquelle le gradient est maximal. On justifiera.
7. Calculer le Hessien de f .
8. Calculer le développement de Taylor de $f(h_1, h_2)$ à l'ordre 1 au point $(0, \frac{3}{2})$ et l'évaluer en $(h_1, h_2) = (0.1, -0.1)$.
9. Calculer le développement de Taylor de $f(h_1, h_2)$ à l'ordre 2 au point $(0, \frac{3}{2})$ et l'évaluer en $(h_1, h_2) = (0.1, -0.1)$.
10. f est-elle convexe ? On le démontrera.
11. Donner les conditions qui assurent que l'on se trouve sur un minimum ou un maximum local.
12. Quelles conditions supplémentaires doivent être réalisées afin qu'un minimum soit global ?
13. Peut-on les utiliser pour trouver l'ensemble des minima ? Si oui, on le donnera (indice : résoudre analytiquement, les solutions sont évidentes).
14. Pour chaque minimum trouvé à la question précédente, on indiquera s'il est local ou global.
15. Placer les minimas trouvés sur la figure.

EXERCICE 2: Différence finie

On dispose de l'estimation suivante des valeurs d'une fonctionnelle $f(x, y)$ sur une grille.

1.120	0.928	0.776	0.660	0.574	0.512	0.470
0.954	0.758	0.606	0.490	0.404	0.342	0.300
0.844	0.648	0.496	0.380	0.294	0.232	0.190
0.777	0.581	0.429	0.312	0.227	0.165	0.123
0.740	0.544	0.392	0.276	0.190	0.128	0.086
0.722	0.526	0.374	0.258	0.172	0.111	0.068
0.716	0.520	0.368	0.252	0.166	0.104	0.062

Attention : l'axe des x est orienté vers la droite. L'axe des y est orienté vers le bas. On effectuera toutes les estimations au centre de la grille (*i.e.* au point où $f(x, y) = 0.312$), et on supposera que $h = 0.1$.

1. Calculer le gradient au centre de la grille par la méthode des différences finies centrées.
2. Calculer le Hessien.
3. La fonction est-elle convexe en ce point ?
4. Donner la formule de Taylor de f à l'ordre 1, puis à l'ordre 2. On les évaluera numériquement en $\mathbf{d} = \begin{bmatrix} h \\ -h \end{bmatrix}$ par rapport au centre de la grille.
5. Il s'avère qu'il s'agit de la même fonctionnelle que celle de l'exercice 1 centrée au point $(0, \frac{3}{2})$. Calculer l'erreur pour l'ensemble des quantités calculées ci-dessus.
6. Comment expliquer ces erreurs ?

EXERCICE 3: Minimisation

On veut minimiser la fonction $f(x, y) = x^2 + 2y^4 - x - 2$. On prendra $\varepsilon_m = 10^{-6}$.

1. Calculer le gradient et le Hessien.
2. Cette fonction est-elle convexe ?
3. Calculer analytiquement le minimum de cette fonction.
4. **Méthode de Newton**
 - (a) Rappeler l'algorithme de minimisation de Newton.
 - (b) Minimiser cette fonction sur 3 pas (au plus) en utilisant la méthode de Newton en partant du point $(1, 1)$.
 - (c) Comment expliquer le nombre de pas dans la minimisation de la question précédente.